

BÀI TẬP GIẢI TÍCH SỐ LẦN 1

BÀI TẬP 1: Hãy tính $x = \sqrt{2}$ bằng phương pháp Bisection (lặp khoảng 5 bước lặp).

BÀI TẬP 2: Cho $f(x) = x^4 - 3x^2 - 3 = 0, x \in [1, 2]$, sử dụng phương pháp Fixed point để tìm nghiệm, với $p_0 = 1$ (lặp khoảng 5 bước lặp).

BÀI TẬP 3: Giải các phương trình sau bằng phương pháp Bisection (với $TOL = 10^{-7}$):

- a) $f(x) = x^3 - 20x^2 + 2552$ với $x \in [0, 20]$
- b) $x^3 - 3x = 2016$
- c) $x^6 - x^4 + x^3 - 1 = 0$
- d) $e^x + 2x = 0$, với $x \in [-1, 0]$,
- e) $x - 2^{-x} = 0$, với $x \in [0, 1]$
- f) $2x \cos(2x) - (x + 1)2 = 0, x \in [-3, -2]$ và $x \in [-1, 0]$

BÀI TẬP 4: Vẽ đồ thị của $y = e^x - 2$ và $y = \cos(e^x - 2)$. Sử dụng Bisection tìm nghiệm xấp xỉ của phương trình $e^x - 2 = \cos(e^x - 2), x \in [0.5, 1.5]$ với $TOL = 10^{-7}$.

BÀI TẬP 5: Hãy giải phương trình $x^4 - 4x^3 = -26$ bằng phương pháp Bisection và phương pháp Fixed point với sai số cho trước là 10^{-4} . So sánh hai phương pháp (số bước lặp).

BÀI TẬP 6: Cho phương trình

$$(x + 1)^4(1 - 9.5x) = 1 - 9.9x$$

Dùng phương pháp Fixed point hãy tìm nghiệm gần đúng sau 4 lần lặp trên đoạn $[0.1, 0.2]$. Đánh giá sai số khi nhận giá trị xấp xỉ ở lần lặp thứ 4.

BÀI TẬP 7: Dùng các phương pháp lặp sau để tính xấp xỉ $21^{1/3}$ và xếp hạng chúng dựa trên tốc độ hội tụ. (Chú ý, tốc độ hội tụ được coi là nhanh nếu sai số qua mỗi bước lặp giảm nhanh về 0). Giả sử $p_0 = 0$,

- $p_n = \frac{20p_{n-1} + 21/p_{n-1}^2}{21}$
- $p_n = p_{n-1} - \frac{p_{n-1}^3 - 21}{3p_{n-1}^2}$
- $p_n = \left(\frac{21}{p_{n-1}}\right)^{1/2}$